



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2
Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ
Ayudante: CATALINA ALEGRÍA (CALEGRIAK@UC.CL)

Ayudantía 2

MCO Simple y Multivariado

18 de agosto de 2025

Pregunta 1: Wooldrige 2.3 Modificado

En la tabla siguiente se presentan las puntuaciones obtenidas en el examen de ingreso a la universidad en Estados Unidos, ACT (American College Test), y en el GPA (promedio) por ocho estudiantes universitarios. El GPA está medido en una escala de cuatro puntos y se ha redondeado a un dígito después del punto decimal.

Estudiante	GPA	ACT
1	2.8	21
2	3.4	24
3	3.0	26
4	3.5	27
5	3.6	29
6	3.0	25
7	2.7	25
8	3.7	30

Cuadro 1: Datos de GPA y ACT por estudiante.

- a) Estime la relación entre GPA y ACT empleando las definiciones de varianza y covarianza; es decir, obtenga las estimaciones para la pendiente y para el intercepto de la regresión. Comente la dirección de la relación ¿tiene, en este caso, el intercepto una interpretación útil? Explique, ¿qué tanto más alto será el GPA predicho si ACT aumenta cinco puntos?

Solución: Se quiere estimar los coeficientes de la regresión:

$$GPA_i = \alpha + \beta_1 ACT_i + \epsilon_i$$

Para estimar los coeficientes con varianza covarianza se utiliza:

$$\beta_1 = \frac{Cov(GPA, ACT)}{Var(ACT)}$$

Para el calculo de la covarianza:

$$\begin{aligned} Cov(ACT, GPA) &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (ACT_i - \overline{ACT})(GPA_i - \overline{GPA}) \\ &= \frac{1}{7} [(21 - 25,9)(2,8 - 3,2) + (24 - 25,9)(3,4 - 3,2) + (26 - 25,9)(3 - 3,2) + \\ &\quad (27 - 25,9)(3,5 - 3,2) + (29 - 25,9)(3,6 - 3,2) + (25 - 25,9)(3 - 3,2) + \\ &\quad (25 - 25,9)(30 - 25,9) + (30 - 25,9)(3,7 - 3,2)] \\ &= 0,83 \end{aligned}$$

Para el calculo de la varianza:

$$\begin{aligned} Var(ACT) &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (ACT_i - \overline{ACT})^2 \\ &= \frac{1}{7} [(21 - 25,9)^2 + (24 - 25,9)^2 + (26 - 25,9)^2 + (27 - 25,9)^2 + (29 - 25,9)^2 + \\ &\quad 2(25 - 25,9)^2 + (30 - 25,9)^2] \\ &= 8,125 \end{aligned}$$

Finalmente, los coeficientes son:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{0,83}{8,125} \\ &= 0,102 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{\alpha} &= \overline{GPA} - \hat{\beta}_1 \overline{ACT} \\ &= 3,125 - (0,102)(25,9) \\ &= 0,57 \end{aligned}$$

La estimación de la regresión indica que la pendiente es 0.102, lo que significa que por cada punto adicional en ACT, el GPA promedio aumenta en aproximadamente 0.102

puntos; en consecuencia, si el ACT sube en 5 puntos, el GPA predicho se incrementa en alrededor de 0.51, es decir, medio punto. El intercepto es 0.57, que corresponde al GPA estimado cuando el ACT es igual a cero, aunque en este contexto no tiene una interpretación práctica, ya que un puntaje de ACT igual a 0 no es realista para estudiantes universitarios.

b) Estime los coeficientes utilizando álgebra matricial.

Solución: Queremos estimar el modelo

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u,$$

donde y = GPA y x = ACT, usando MCO.

Fórmula matricial

En notación matricial, el estimador es:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y,$$

donde

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

*Matriz de diseño Con los datos ($n = 8$):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 21 \\ 1 & 24 \\ 1 & 26 \\ 1 & 27 \\ 1 & 29 \\ 1 & 25 \\ 1 & 25 \\ 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 2,8 \\ 3,4 \\ 3,0 \\ 3,5 \\ 3,6 \\ 3,0 \\ 2,7 \\ 3,7 \end{pmatrix}.$$

Cálculo de $X'X$ y $X'y$

$$X'X = \begin{pmatrix} 8 & 207 \\ 207 & 5413 \end{pmatrix}, \quad X'y = \begin{pmatrix} 25,7 \\ 670,8 \end{pmatrix}.$$

Inversa de $X'X$

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 11,896703 & -0,454945 \\ -0,454945 & 0,017582 \end{pmatrix}.$$

Estimación de coeficientes

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y = \begin{pmatrix} 0,57 \\ 0,102 \end{pmatrix}.$$

- c) Calcule los valores ajustados y los residuales para cada observación y verifique que los residuales (aproximadamente) sumen cero.

La ecuación de regresión aproximada es:

$$\hat{GPA}_i \approx 0,57 + 0,102 \cdot ACT_i$$

	Estudiante	ACT	GPA ajustado ($\hat{y}_i$)
2blue!20blue!10	1	21	2.70
	2	24	3.06
	3	26	3.19
	4	27	3.29
	5	29	3.50
	6	25	3.12
	7	25	3.12
	8	30	3.63

La fórmula de los residuos es:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Estudiante	GPA observado (y_i)	GPA ajustado ($\hat{y}_i$)	Residuo (e_i)
1	2.8	2.70	0.10
2	3.4	3.06	0.34
3	3.0	3.19	-0.19
4	3.5	3.29	0.21
5	3.6	3.50	0.10
6	3.0	3.12	-0.12
7	2.7	3.12	-0.42
8	3.7	3.63	0.07

La suma de los residuos es:

$$\sum_{i=1}^8 e_i = 0,09 \approx 0$$

Ahora, se incorpora una nueva variable a la tabla que indica el nivel de excelencia académica de la ciudad en la que se encontraba la escuela a la que asistió cada estudiante universitario. Esta medición se realiza en una escala de 1 a 5 puntos, donde un valor de 1 corresponde a una ciudad con muy baja excelencia académica y un valor de 5 corresponde a una ciudad con alta excelencia académica.

Estudiante	GPA	ACT	Nivel EA
1	2.8	21	1
2	3.4	24	1
3	3.0	26	3
4	3.5	27	2
5	3.6	29	5
6	3.0	25	4
7	2.7	25	3
8	3.7	30	5

Cuadro 2: Datos de GPA, ACT y nivel de excelencia académica por estudiante.

- d) Estime los coeficientes de forma matricial e interprete los coeficientes. ¿ Tiene sentido la dirección de los signos?

Solución: Definir vectores y matrices

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2,8 \\ 3,4 \\ 3,0 \\ 3,5 \\ 3,6 \\ 3,0 \\ 2,7 \\ 3,7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 1 \\ 1 & 24 & 1 \\ 1 & 26 & 3 \\ 1 & 27 & 2 \\ 1 & 29 & 5 \\ 1 & 25 & 4 \\ 1 & 25 & 3 \\ 1 & 30 & 5 \end{bmatrix}$$

Calcular $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 8 & 207 & 24 \\ 207 & 5399 & 638 \\ 24 & 638 & 68 \end{bmatrix}$$

Calcular $\mathbf{X}^\top \mathbf{Y}$

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 27,7 \\ 722,4 \\ 250,8 \end{bmatrix}$$

Calcular los coeficientes $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}$

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 0,46 \\ 0,088 \\ 0,14 \end{bmatrix}$$

Interpretación: $\hat{\beta}_1 = 0,088$ indica que por cada punto adicional en ACT, el GPA promedio aumenta aproximadamente 0.088 puntos manteniendo constante el nivel de excelencia académica. $\hat{\beta}_2 = 0,14$ indica que por cada punto adicional en el nivel de excelencia académica, el GPA promedio aumenta aproximadamente 0.14 puntos manteniendo constante el ACT. $\hat{\beta}_0 = 0,46$ representa el GPA estimado si ACT y Nivel EA fueran cero, lo cual no tiene interpretación práctica. La dirección positiva de ambos coeficientes tiene sentido, ya que mayores puntajes en ACT o mayor excelencia académica de la ciudad se asocian con un GPA más alto.

Pregunta 2: Propiedades Estimación MCO

Consideremos la siguiente regresión lineal y su escalamiento por una constante k:

$$\begin{aligned} y_i &= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i \\ z_i &= ky_i = \alpha_k + \beta_k x_i + \epsilon_{ki} \end{aligned}$$

Además, consideremos la estimación de z_i ocupando mínimos cuadrados:

$$\hat{z}_i = \hat{\alpha}_k + \hat{\beta}_k x_i$$

a) Muestre que $E[z - \hat{z}] = 0$ y $E[(z - \hat{z})x] = 0$.

Solución:

Para la primera igualdad:

$$\begin{aligned} E[z - \hat{z}] &= E[ky - \hat{\alpha}_k - \hat{\beta}_k x] \\ &= E[ky - (E[ky] - E[x]\hat{\beta}_k) - \hat{\beta}_k x] \\ &= E[ky] - E[E[ky]] + E[E[x]\hat{\beta}_k] - E[\hat{\beta}_k x] \\ &= E[ky] - E[ky] + E[x]\hat{\beta}_k - E[x]\hat{\beta}_k = 0 \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad:

$$\begin{aligned} E[(z - \hat{z})x] &= E[kyx - \hat{\alpha}_k x - \hat{\beta}_k x^2] \\ &= E[kyx - (E[ky] - E[x]\hat{\beta}_k)x - \hat{\beta}_k x^2] \\ &= E[kyx] - E[E[ky]x] + E[E[x]\hat{\beta}_k x] - E[\hat{\beta}_k x^2] \end{aligned}$$

$$E[kyx] - E[kyx] + E[x^2]\hat{\beta}_k - E[x^2]\hat{\beta}_k = 0$$

Ahora veremos cómo cambia la estimación de MCO si forzamos a que el intercepto pase por un punto en particular. Arbitrariamente, impongamos que $\alpha = 10$:

$$y_i = 10 + \beta x_i + \epsilon_i$$

b) Obtenga una expresión para $\hat{\beta}$.

Solución:

En primer lugar, debemos encontrar una condición de optimalidad para nuestro único estimador β . Para eso, derivamos el valor esperado del error cuadrático de la estimación con respecto a β .

$$\begin{aligned} \frac{d(\mathbb{E}[(y - \hat{y})^2])}{d\beta} &= \frac{d}{d\beta}(\mathbb{E}[y - 10 - \hat{\beta}x]^2) \\ &= \mathbb{E}[2(y - 10 - \hat{\beta}x) \cdot -x] \end{aligned}$$

Ahora igualamos esta expresión a 0 para encontrar un valor óptimo de $\hat{\beta}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[2(y - 10 - \hat{\beta}x) \cdot -x] &= 0 \\ \mathbb{E}[yx - 10x - \hat{\beta}x^2] &= 0 \\ \mathbb{E}[yx] - 10\mathbb{E}[x] &= \hat{\beta}\mathbb{E}[x^2] \\ \hat{\beta} &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - 10 \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \end{aligned}$$

c) Demuestre que para todo x e y la suma de residuos no es igual a 0.

Solución:

Tenemos que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n e_i &= \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - 10 - \hat{\beta}x_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(y_i - 10 - \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - 10 \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} x_i \right) \end{aligned}$$

Para que la expresión anterior sea igual a 0, x tendría que ser un vector constante. Para mostrar esto, sea $x_i = a$ para algún valor a constante. Entonces:

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n \left(y_i - 10 - \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - 10 \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} x_i \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \left(y_i - 10 - \frac{a \sum_{i=1}^n y_i - 10 \cdot na}{na^2} a \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \left(y_i - 10 - \frac{a^2 \sum_{i=1}^n y_i - 10 \cdot na^2}{na^2} \right) \\
&= \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n 10 - \sum_{i=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n} \right) + \sum_{i=1}^n 10 = 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto, para que la suma de residuos sea igual a 0, x debe ser un vector constante, lo que no se cumple necesariamente en todas las regresiones. También se puede plantear un contraejemplo sencillo con valores de x e y , para verificar que la expresión anterior es distinta de 0.

- d) Demuestre que la recta no cruza los puntos promedios.

Solución:

Por contradicción, si la recta cruza los puntos promedios, $\bar{y} = 10 + \hat{\beta}\bar{x}$. Reemplacemos la expresión obtenida en a) de $\hat{\beta}$ para comprobar esto.

$$10 + \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i - 10 \sum_{i=1}^n x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \bar{x}$$

Nuevamente, esto solo equivale a $\bar{y}$ si el vector x es constante (se puede hacer un desarrollo análogo al ejercicio anterior), lo que no se cumple en el caso general.

Por lo tanto, los puntos promedios no pertenecen a la recta de la estimación.

Pregunta 3: ¿Cómo el índice de vulnerabilidad de los colegios afecta en los puntajes Simce?

En Chile, la Subvención Escolar Preferencial (SEP) entrega recursos adicionales del Estado a establecimientos educacionales subvencionados con el objetivo de mejorar la calidad y equidad de la educación, especialmente para estudiantes prioritarios. A partir de esta condición, es posible calcular el índice de vulnerabilidad de un colegio, definido como el porcentaje que

resulta de dividir el número total de estudiantes beneficiados con la SEP entre el total de estudiantes matriculados en el establecimiento en un año determinado. Este indicador permite aproximarse a la composición socioeconómica del alumnado y su potencial relación con el rendimiento académico.

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es una evaluación estandarizada aplicada a nivel nacional que mide el desempeño de los estudiantes en diversas áreas, como Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia, proporcionando información clave para diagnosticar y mejorar la calidad de la educación.

En este estudio, se busca analizar los puntajes SIMCE de Matemática correspondientes al año 2019 para los cursos de octavo básico, con el fin de explorar posibles relaciones entre estos resultados y el índice de vulnerabilidad de los establecimientos. En la base de datos [Simce 2019 8°básico](#) se encontrará información de los resultados de las pruebas por colegio, específicamente se encuentra "simce8b2019rbd.dta". Para encontrar la cantidad de matriculas de cada colegio está en la base de datos [Resumen de matrícula EE 2019](#). Finalmente, para hallar quienes reciben los beneficios del SEP por colegio está en la base de datos [Resumen Prioritarios y Beneficiarios SEP 2019](#).

- a) Realice un histograma que relaciona a los establecimientos que rindieron el SIMCE de 8° básico el año 2019 según la proporción de estudiantes prioritarios. Además, estandarice los puntajes de matemática.

Solución: Luego de realizar las uniones en R, se obtiene el siguiente histograma, con los puntajes de matemática estandarizados

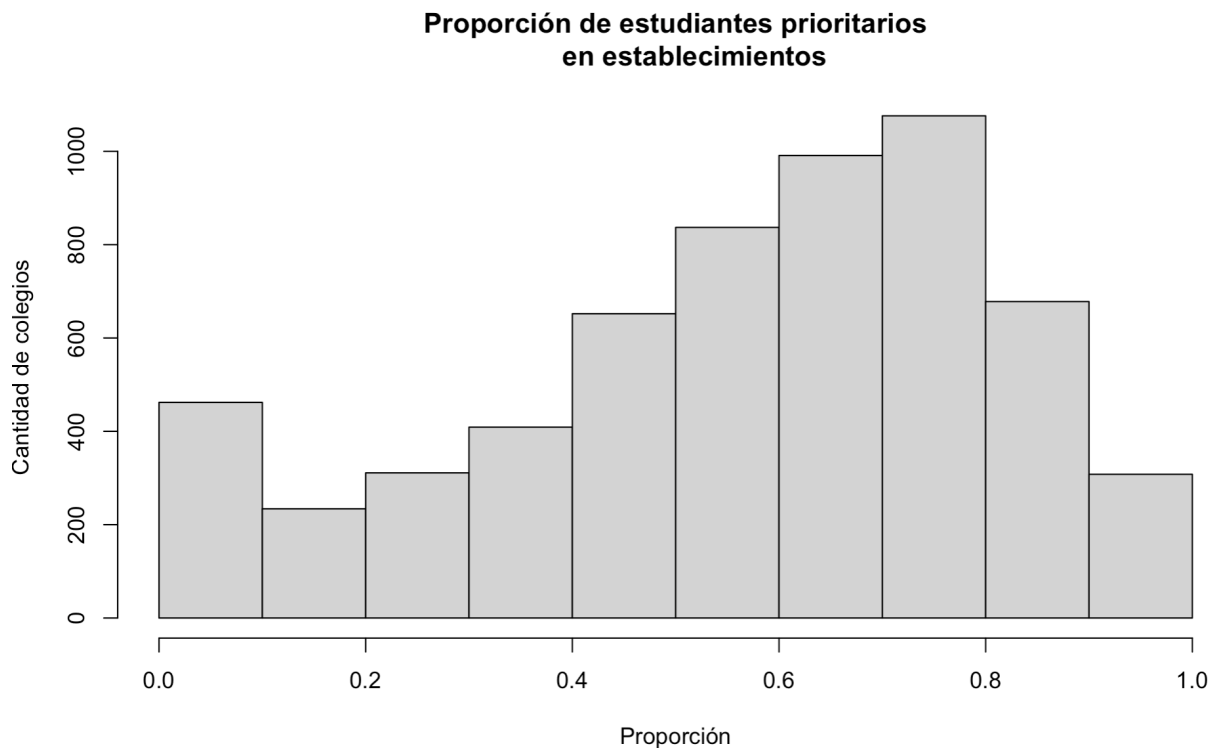


Figura 1: Histograma de la proporción de estudiantes prioritarios en colegios.

- b) Plantee una regresión que permita calcular el efecto del índice de vulnerabilidad en los resultados de los puntajes de matemática. Estime el coeficiente de interés e interprete. Muestre sus resultados también en un scatterplot.

Solución: La regresión a estimar es la siguiente:

$$ptje_mate_i = \beta_0 + \beta_1 indice_vulnerabilidad_i + \epsilon_i$$

Los coeficientes son los siguientes:

	coeficientes
β_0	1.41
β_1	-2.52

Cuadro 3: Estimaciones de los coeficientes estimada en R.

Los resultados de la regresión indican que, cuando el índice de vulnerabilidad es igual a cero, el puntaje promedio SIMCE de Matemática estimado es de 1.41 unidades, lo

que representa el valor de referencia del modelo. El coeficiente asociado al índice de vulnerabilidad es 2.52, lo que implica que, en promedio, por cada punto porcentual adicional en el índice de vulnerabilidad del establecimiento, el puntaje SIMCE de Matemática disminuye en aproximadamente 2.52 puntos. Este resultado es coherente con la literatura en educación, pues refleja que a mayor vulnerabilidad socioeconómica del establecimiento, tienden a observarse menores resultados académicos en pruebas estandarizadas.

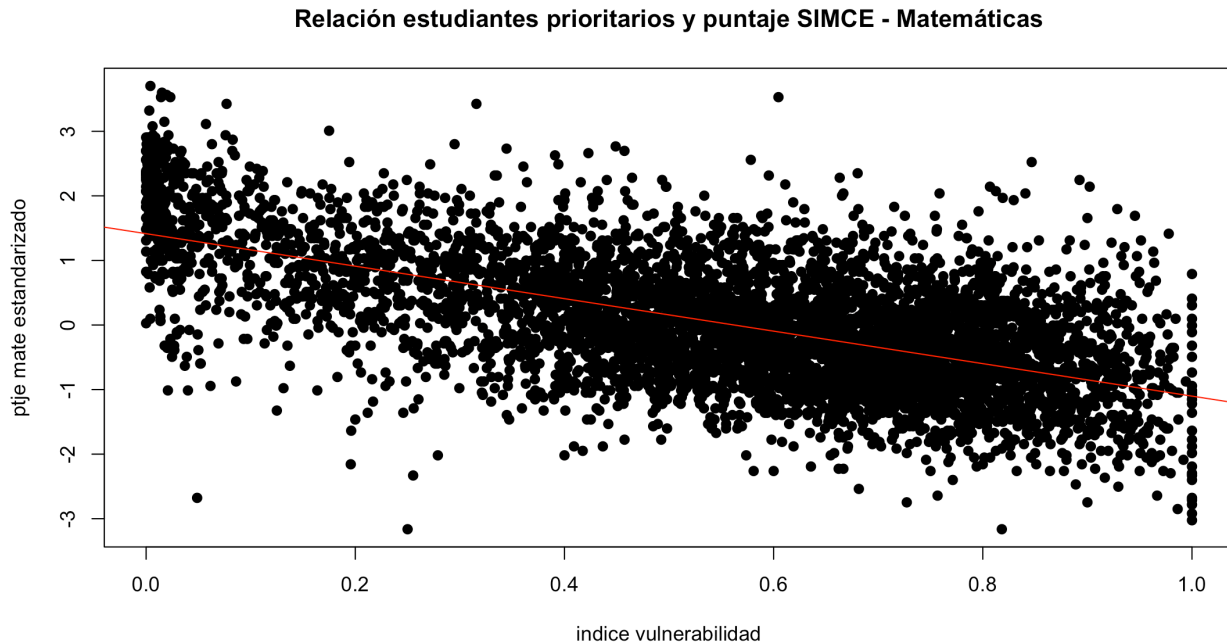


Figura 2: Scatterplot de los puntajes de matemática y el índice de vulnerabilidad.

- c) Seleccione una muestra aleatoria de 10 establecimientos y estime los nuevos valores de beta, haga 10000 simulaciones. Posteriormente, haga lo mismo, pero con una muestra aleatoria de 100 establecimientos. Finalmente compare y analice los resultados.

Solución: Al realizar los histogramas, con las simulaciones correspondientes se entregan los siguientes:

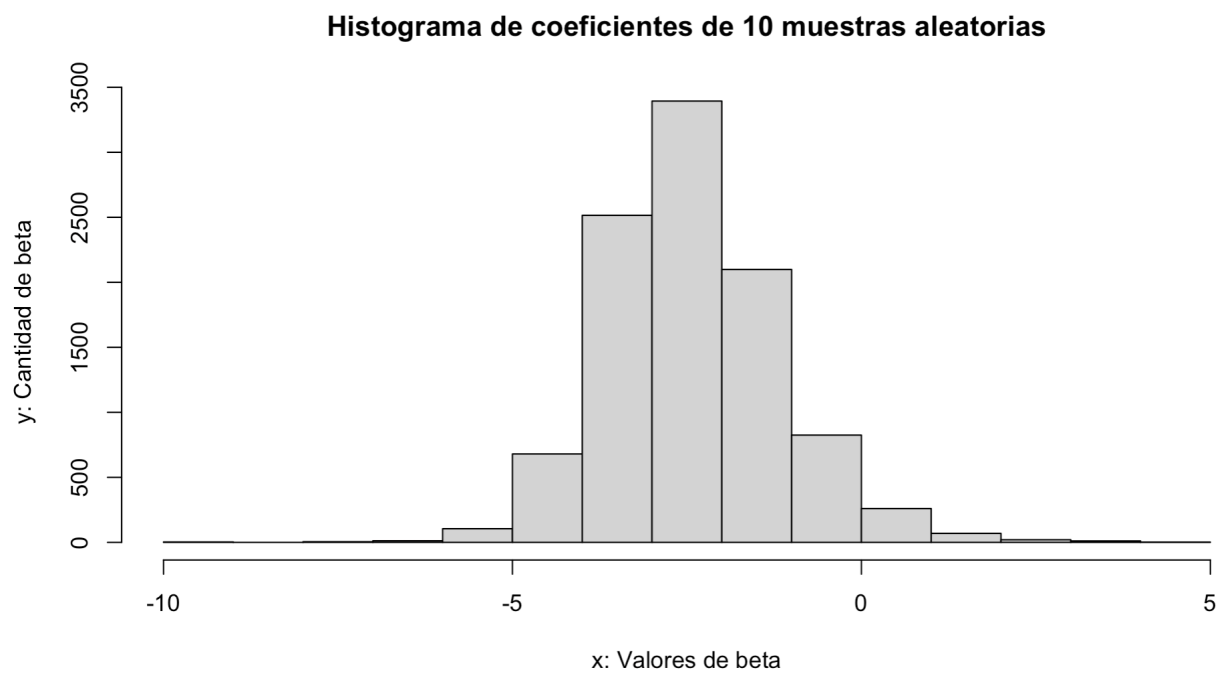


Figura 3: Histograma con los betas con 10 establecimientos aleatorios.

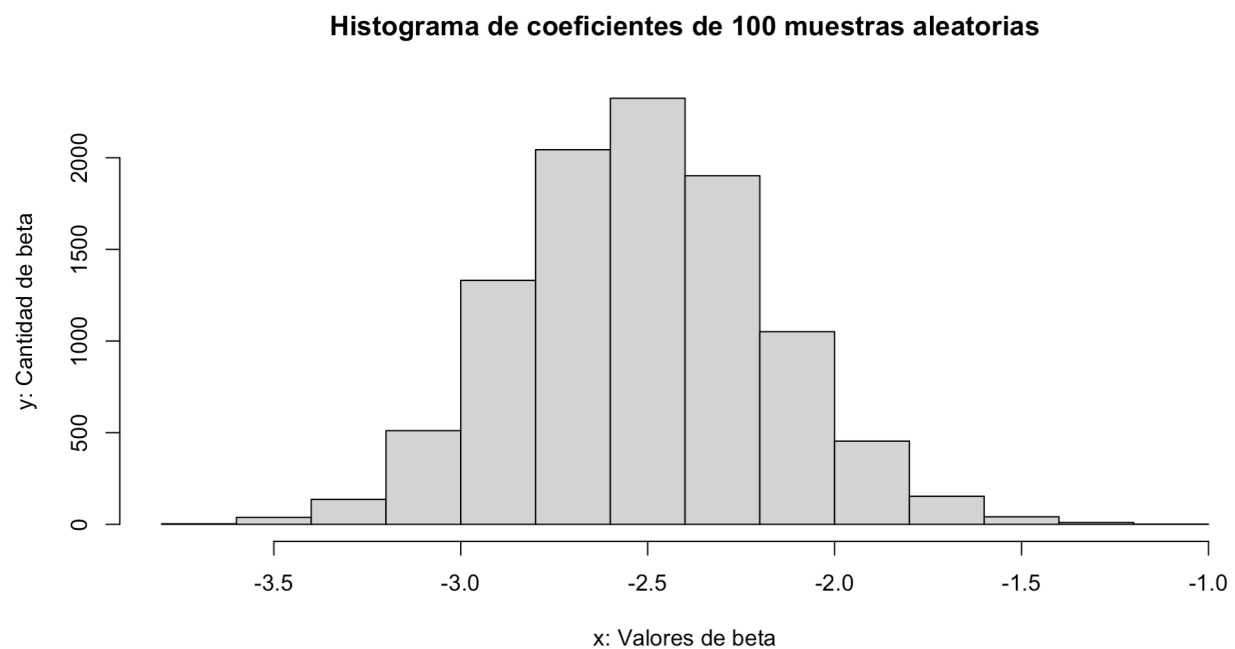


Figura 4: Histograma con los betas con 100 establecimientos aleatorios.

Al comparar los resultados de la simulación realizada con 10 establecimientos frente a

la de 100, se aprecia que el tamaño de la muestra afecta directamente la estabilidad y precisión de las estimaciones. Con solo 10 colegios, los coeficientes presentan mayor variabilidad y los intervalos de confianza son más amplios, lo que refleja una mayor incertidumbre, además, la media de los betas corresponde a -2.43, una estimación menos precisa que la que se calculó en incisos anteriores que fue de -2.52. En cambio, con 100 colegios, las estimaciones se estabilizan, los intervalos se reducen y se obtiene una representación más fiel del verdadero efecto poblacional. Esto ocurre porque, a mayor número de observaciones, la muestra representa mejor a la población y, gracias al teorema central del límite, la distribución de los estimadores tiende más claramente a una normal, el promedio de estos casos se acerca mucho al calculado anteriormente, teniendo un valor de 2.513. Pese a ello, en ambas simulaciones se conserva la dirección negativa del coeficiente asociado al índice de vulnerabilidad, confirmando la relación inversa entre este indicador y los puntajes SIMCE en matemáticas.